# MONK.KR 연구개발 활동 보고서

보고 기간: 2025.12 ~ 2026.02

작성일: 2026.02.17

MONK.KR 연구개발 전담부서

## 목차

1. 연구소 개요
2. 연구 조직
3. 핵심 연구 분야
4. 기술적 차별화
5. 월별 연구 활동
6. ML 테스트 프로세스
7. 인프라 전략
8. 전략 철학
9. 향후 계획
10. 부록

# 1. 연구소 개요

## 1.1 기관 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 연구소명 | MONK.KR 연구개발 전담부서 |
| 도메인 | monk.kr |
| 연구 비전 | Evolution of Creative Intelligence |
| 핵심 사업 | AI 기반 K-뷰티 이미지 생성 및 자동화 플랫폼 |

## 1.2 연구 목표

### 생성형 AI 이미지 파이프라인

- Google Vertex AI 기반 실시간 이미지 생성
- K-뷰티 도메인 특화 Identity Preservation

### 실시간 컴퓨터 비전 코칭

- WebSocket 기반 양방향 통신
- 포즈/표정/조명 자동 피드백

### 클라우드 네이티브 아키텍처

- GCP Cloud Run 무중단 배포

### 도메인 특화 소형 지능

- K-뷰티 특화 파인튜닝 모델

- 멀티리전 CDN 최적화

- 자체 브랜드 오픈소스 배포

# 2. 연구 조직

## 2.1 인적 구성

| 역할 | 담당 | 전문 분야 |
|---|---|---|
| 총괄책임자 / 연구소장 | 신정규 대표 | AI 아키텍처, 의사결정, 품질 관리 |
| 연구전담인력 | 한송이 연구원 | K-뷰티 도메인, RLHF, 데이터 스키마 |

## 2.2 한송이 연구원 — 최적화된 파트너

### 학력

- 미용교육학 석사 → 교육 콘텐츠 설계 역량
- 향장 생물학 박사 과정 → 학술적 토대 + 연구 역량

### 경력

- 사진스튜디오 실무 → 촬영/조명/구도 현장 감각
- 헤어메이크업 실무 → K-뷰티 트렌드 + 기술 이해

**위임 영역:** K-뷰티 에셋 확보, 학술적 토대, RLHF 휴먼 검수자, 전문적 태깅, 데이터 스키마

## 2.3 역할 분담

| 영역 | 신정규 (1인 개발자) | 한송이 (연구원) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| AI 인프라 | 설계/구축/운영 | - |
| 프롬프트 원형 | 구조 설계 | 도메인 용어 정밀화 |
| K-뷰티 감각 | 컨셉 이해 | 현장 전문가 |
| 학술적 토대 | 기획 | 논문/연구 기반 |
| RLHF 검수 | 시스템 구축 | 휴먼 피드백 제공 |

## 2.4 AI 협업 시스템

| 에이전트 유형 | 역할 | 기술 스택 |
|---|---|---|
| 코드 생성 | 소프트웨어 개발, 디버깅 | Claude Opus 4.5/4.6 |
| 전략 | 아키텍처 설계, 의사결정 지원 | Gemini 3 Pro |
| 자동화 | CI/CD, 배포 자동화 | Claude Code CLI |
| 현장 데몬 | 키오스크 CS, 24/7 운영 | Llama 3.2 (파인튜닝) |

# 3. 핵심 연구 분야

## 3.1 BWYA 6대 학문 체계

**BWYA (Become Who You Are)**: 니체 철학에 기반한 AI 시대 크리에이터 양성 학문 체계

```
BWYA Academy
├── 제1학문: 사진학 (Photography)
│   └── 조명, 구도, 색감의 예술과 과학
├── 제2학문: 패션학 (Fashion Studies)
│   └── 소재, 텍스처, 스타일링의 이해
├── 제3학문: 헤어조형학 (Hair Design)
│   └── 볼륨, 컬러, 형태의 조형 원리
├── 제4학문: 신체구조학/포즈론 (Body Semiotics)
│   └── 해부학 기반 포즈와 신체 언어
├── 제5학문: AI 디렉팅학 (AI Directing)
│   └── Imagen, Midjourney, FLUX 활용법
└── 제6학문: 언어의 철학 (Philosophy of Language)
    └── 프롬프트 엔지니어링과 커뮤니케이션
```

**코퍼스 현황:** 48개 문서, 2,347 문단, 206,131자, 53개 프롬프트 태그

## 3.2 레이어드 아키텍팅: 패션

**핵심 인사이트:** "옷은 한 겹만 입는 것이 아니다"

### 일반 접근 (누구나 가능)

"예쁜 블라우스 입은 한국 여성 모델"

→ Generic한 결과, 브랜드 코드 없음

### MONK 접근 (진입장벽)

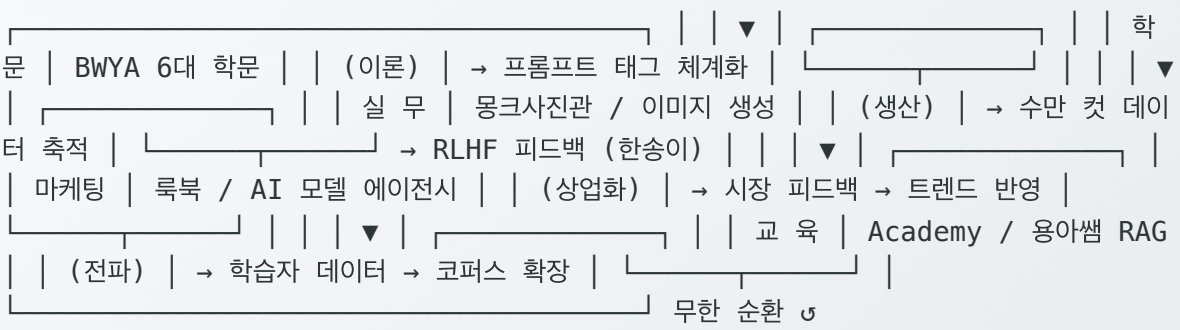
Layer 0: 이너웨어 → Layer 1: 캐미솔 → Layer 2: 블라우스 → Layer 3: 자켓

= 콰이엇 럭셔리의 완성

## 3.3 레이어드 아키텍팅: 헤어

[Base] 두상 형태 + 피부톤 + 기반 헤어 ↓ [Structure] 레이어드 컷 / 허쉬컷 / 태슬컷 ↓ [Volume] 루트 볼륨 / 에어리 / 슬릭 ↓ [Texture] 웨이브 / 스트레이트 / C컬 ↓ [Color] 발레아쥬 / 옴브레 / 청담톤 / 쉐도우루트 ↓ = 정교한 K-뷰티 헤어 스타일링 완성

## 3.4 학문-실무-마케팅-교육 순환 시스템




**순환 효과:** 프롬프트 정밀도↑, 스타일 재현↑, 브랜드 이해도↑, ML 모델 고도화↑

# 4. 기술적 차별화

## 4.1 빅테크 세이프가드 정면돌파

**과제:** 오픈소스(SD)가 아닌 Gemini/Imagen 등 상용 모델로 정체성 유지 전신 이너웨어 생성

**발견:** Identity Preservation 90:10 비율 최적화

- 100% 동일 요구 시 → 세이프가드 발동 → 변형/거부
- **90% 정체성 보존 + 10% 보정 자유도 = 최적값** (실전 테스트 검증)

```
// 성공의 비밀 (apps/monk-ai-studio-pro/backend/server.js) model: 'gemini-3-pro-image-preview' // AI Studio 모델 safety: BLOCK_NONE // 최소 제한 // IDENTITY_PRESERVATION 프롬프트 "CRITICAL INSTRUCTION: Maintain the exact facial features, body proportions, skin tone, facial structure, eye shape, nose, lips, and overall model identity. Preserve 90% identity with 10% artistic freedom for style adaptation."
```

## 4.2 K-뷰티 데이터 스키마

| Layer | 카테고리 | 태깅 항목 |
|---|---|---|
| Layer 1 (Face) | 헤어스타일 | style_name, length, texture, volume |
| | 헤어컬러 | base_color, highlight, tone, trend_name |
| | 피부질감 | skin_type, texture, finish |

| | | |
|---|---|---|
| | 메이크업 | eye_style, lip_style, blush_style, brow_style |
| Layer 2 (Body) | 이너웨어 | type, material, coverage, color |
| | 패션룩 | style, silhouette, season, occasion |
| | K-뷰티 스타일 | aesthetic, vibe, reference |
| | 포즈 | pose_type, pose_mood, body_line |

## 4.3 셀럽화 뮤즈 에셋

| 뮤즈 | 컨셉 | 변주 가능 범위 |
|---|---|---|
| 다인 (DAIN) | 페미닌/로맨틱 | 패션/헤어/포즈/환경 |
| 유니 (YUNI) | 시크/모던 | 패션/헤어/포즈/환경 |

## 4.4 콰이엇 럭셔리 정밀 프롬프팅

```
[Base Body] MINA-20260115-0023 (정체성 90% 유지) [Layer 0] ivory silk bralette, delicate lace trim [Layer 1] cream silk camisole, subtle sheen, loose fit [Layer 2] sheer chiffon blouse, tone-on-tone ivory, the camisole subtly visible underneath [Layer 3] Chanel-inspired tweed jacket, gold button details, structured shoulders, 2026 S/S code [Style] quiet luxury, understated elegance, old money aesthetic, effortless sophistication [Technical] soft studio lighting, 85mm lens, shallow depth of field, editorial quality
```

# 5. 월별 연구 활동

## 5.1 2025년 12월

### 12월 1주 (12/02~12/08)

**MONK.KR 플랫폼 기반 구축**

- monk.kr 도메인 홈페이지 개설
- 4개 서비스 섹션 설계: 몽크사진관 / AI LAB / B2B / 아카데미
- 4 MUSE 체계 설계 (쌍아/소소/민아/용아)

### 12월 2주 (12/09~12/15)

**BWYA 6대 학문 + 9-Grid 시스템 원형**

- BWYA 6대 학문 체계 설계 (헤어조형학 창설 포함)
- 9-Grid 시스템 개념 설계
- GCS 버킷 구조 설계: /live, /saga, /archive

### 12월 3주 (12/16~12/22)

**이너웨어 전략 + 데이터 크롤링 설계**

- 빅테크 세이프가드 정면돌파 전략 수립
- 레이어드 패션 아키텍팅 개념 설계

- BWYA "실무→학습→교육" 유기적 연동 아키텍처

### 12월 4주 (12/23~12/31)

**15MB 코퍼스 + MONKOS Image Pro 원형**

- 15MB 마스터 코퍼스 축적 (용아 대화 기록)
- MONKOS Image Pro 원형 설계
- 콰이엇 럭셔리 프롬프팅 태그 설계

## 5.2 2026년 1월

### 1월 1주 (01/06~01/12)

**AI 협업 체계 + AI LAB 프론트엔드 구축**

- 역할 분담 확정: 용아(전략) + 쌍아(실행)
- AI LAB 챗봇 방문자 등록 시스템
- 민아방 AI Model Agency 24/7 런웨이 구현

### 1월 2주 (01/13~01/19) ⭐ 핵심 발견

**MONKOS Image Pro 핵심 로직 발견 + BWYA 프롬프트 사전**

- BWYA 문서 분석: 48개 .docx → 2,347문단, 206,131자
- 프롬프트 태그 53개 추출 (7개 카테고리)
- **Identity Preservation 90:10 비율 발견**

- K-뷰티 데이터 스키마 설계

### 1월 3주 (01/20~01/26)

**디딤돌 R&D 제출 + 이너웨어 모델 자산 확보**

- 디딤돌 R&D 사업계획서 작성 (2.67억원 / 18개월)
- 이너웨어 모델 T2I 100컷 생성 (71컷 성공)
- 한송이 연구원 영입 (RLHF 휴먼 검수자)

### 1월 4주 (01/27~01/31)

**MONKOS Image Engine 배포**

- MONKOS Image Engine Cloud Run 배포
- 4060 GPU: LoRA 학습 파이프라인 구축
- PWA 배포: MONKOS Chat 앱 모바일 지원

## 5.3 2026년 2월

### 2월 1주 (02/03~02/09)

**멀티 디바이스 인프라 + P2P 비전**

- Tailscale P2P 네트워크 구축
- SSH 직접 통신 인프라 확립

- Claude Code Opus 전 채널 해금

### 2월 2주 (02/10~02/16)

**QC 시스템 강화 + 에이전트 체계 재정립**

- 실시간 코칭 시스템 고도화
- REST API v2.0.0 배포 (KR/JP)
- 에이전트 계층 구조 재정립

### 2월 3주 (02/15~02/17)

**UX 개선 + 배포 시스템**

- dev/prod 2-Track 배포 시스템 구축
- 소넷이 아카이브 데몬 구축
- KOITA 활동 보고서 작성

# 6. ML 테스트 프로세스

## 6.1 연구 철학

**"벤치마크 숫자 안 믿는다"**

- 벤치마크 좋다는 모델 4~5개 직접 테스트
- 실무 도입 가능성 직접 판단
- 모델별 장단점 비교분석 → 도입/탈락 결정

## 6.2 LLM 대조 테스트

| 모델 | 파라미터 | 한국어 | 키오스크 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3.2 | 3B/7B | △ 기본 | ✅ 경량 | 채택 |
| DeepSeek | 7B/67B | ✅ 우수 | △ 무거움 | 대기 |
| Gemma 2 | 2B/9B | △ 중간 | ✅ 경량 | 보류 |
| Qwen 2.5 | 7B/72B | ✅ 우수 | △ | 보류 |

## 6.3 Image 모델 파인튜닝 테스트

| 모델군 | 모델명 | 정체성 | 아티팩팅 | 판정 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SD 1.5 | 기본 | ❌ | ❌ 심각 | 낙제 |
| SDXL | Juggernaut XL | △ | △ | 조건부 |
| FLUX.1 | Dev/Schnell | ✅ | ✅ | 유망 |
| Imagen 3 | I2I | ✅✅ | ✅✅ | 채택 |

## 6.4 4060 한계 실증

| 작업 | 가능 | 비고 |
|---|---|---|
| SDXL 추론 (배치 1~2) | ✅ | |
| Llama 7B 추론 (4bit) | ✅ | |
| LoRA 학습 (2B~3B) | ✅ | 소규모 |
| FLUX 추론 | ❌ OOM | |
| 7B 이상 파인튜닝 | ❌ OOM | |

**결론:** 테스트/프로토타입 가능, 실무 MLOps 불가 → **5090 필요**

# 7. 인프라 전략

## 7.1 5090 도입 필요성

| 항목 | 4060 (현재) | 5090 (목표) |
|---|---|---|
| VRAM | 8GB | **32GB** |
| 파인튜닝 | 2B~3B | **7B~35B** |
| 추론 | 7B (양자화) | **70B+** |
| FLUX | ❌ OOM | ✅ |

**비즈니스 필수 논거**

**현재 (테스트):** Sonnet 데몬 운용 (Claude Max 구독)

**실제 납품:** 부스 100개 × Claude API = 월 $10,000~30,000

**→ 70B 자체 모델 납품 = API $0 = 비즈니스 생존 조건**

## 7.2 M5 + eGPU 하이브리드

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기술 발표 | 2024.12 Thunderbolt 5 + NVIDIA eGPU 공식 지원 |
| 대역폭 | TB5 80Gbps → NVLink급 |

| | |
|---|---|
| 조합 | M5 Ultra + RTX 5090 eGPU |

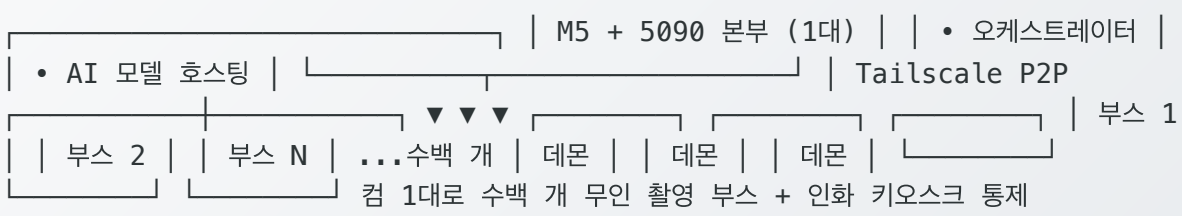
### M5 역할

- 크리에이티브 워크플로우
- 오케스트레이션
- 경량 추론

### 5090 역할

- 파인튜닝
- 대형 모델 추론
- 배치 생성

## 7.3 멀티 에이전트 확장 비전



# 8. 전략 철학

## 8.1 로컬/클라우드 50:50

### 내가 쓰는 것

- 클라우드 최강 활용 (Gemini, Claude, GPT)
- 성능 벤치마크 + R&D 기준점

### 실제 납품

- MONKOS 브랜드 오픈소스
- 자체 파인튜닝 모델
- API 비용 $0 → 독립적 비즈니스

**로컬 없는 클라우드 = 남의 집 장사 = 납품 불가**

## 8.2 오픈소스 추격 트렌드

| 시점 | 빅테크 | 오픈소스 | 격차 |
|---|---|---|---|
| 2023 | GPT-4 | Llama 2 | ~2년 |
| 2024 | GPT-4o | Llama 3 | ~1.5년 |
| 2025 | Gemini 2 | Llama 4 | ~1년 |
| 2026+ | ??? | ??? | 수렴 예상 |

## 8.3 소형 특화 지능

❌ "모든 것을 잘 아는 LLM"

- GPT-4급 범용 지능
- 엄청난 파라미터, 엄청난 비용
- 빅테크만 가능

✅ 특화된 소형 지능

- K-뷰티 도메인 특화
- BWYA 6대 학문 기반
- 7B~70B 규모 (납품 가능)
- 자체 파인튜닝

**→ 이게 경쟁력. 빅테크가 절대 안 만드는 영역.**

## 8.4 빅테크 = 공급처

Google, OpenAI, Meta = 경쟁상대 ❌ → 공급처 ✅ [그들이 제공하는 것] • 클라우드 VM (Vertex AI, Azure, AWS) • 기반 모델 (Gemini, GPT, Llama) • 오픈소스 (Llama, FLUX, Stable Diffusion) [우리가 하는 것] • 도메인 특화 응용 연구 (K-뷰티) • 자체 데이터 기반 파인튜닝 • 학문 체계 (BWYA) 기반 프롬프트 고도화 • 실무-학습-교육 순환 시스템 → 그들의 인프라 위에서 우리만의 가치 창출

# 9. 향후 계획

## 9.1 2026년 로드맵

| 분기 | 목표 | 상세 |
|---|---|---|
| Q1 | QC 시스템 고도화 | 자동 검수 파이프라인 완성 |
| Q2 | 5090 도입 | 70B 파인튜닝 환경 구축 |
| Q2 | 뮤즈 에셋 1,000+ | 다인/유니 시리즈 확장 |
| Q3 | M5 + eGPU | TB5 하이브리드 환경 |
| Q3 | 영상 생성 진입 | Veo/FLUX Video 테스트 |
| Q4 | 자체 모델 배포 | MONKOS 브랜드 오픈소스 |

## 9.2 2027년 목표

**프랜차이즈**

무인 촬영 부스 프랜차이즈 론칭

**Academy**

Academy 플랫폼 정식 오픈

**B2B**

AI 모델 라이선싱 서비스

# 10. 부록

## 10.1 일일 연구일지 현황

| 월 | 세션 수 | 총 용량 |
|---|---|---|
| 2026년 1월 | 24일 | ~300KB |
| 2026년 2월 | 14일 | ~150KB |
| **합계** | **38일** | **~450KB** |

## 10.2 배포 서비스 현황

| 서비스 | URL | 상태 |
|---|---|---|
| 포털 | monkos.ai | 운영 중 |
| idphoto-kr | idphoto-kr.monkos.ai | 운영 중 |
| idphoto-jp | idphoto-jp.monkos.ai | 운영 중 |
| Image Engine | image.monkos.ai | 운영 중 |

## 10.3 LLM 코퍼스 현황

| 유형 | 규모 | 용도 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| BWYA 문서 | 206,131자 | 프롬프트 태그 추출 |
| 용아 대화 | 15MB+ | RAG 학습 |
| 세션 로그 | 450KB+ | 연구 기록 |

**작성 완료:** 2026-02-17 06:05 KST
**작성자:** MONK.KR 연구개발 전담부서
**버전:** 1.0.0